

PROBLEMA 1: Un camión de entregas viaja de una ciudad A a otra ciudad B. El camión puede presentar entre 0 y 3 inconvenientes (averías o accidentes) en sus recorridos de ida y regreso. Sea X el número de inconvenientes en el viaje de ida y Y el número de inconvenientes en el viaje de regreso. La distribución conjunta de X y Y está dada por la siguiente tabla:

$f(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$
$x = 0$	0.01	0.02	0.07	0.01
$x = 1$	0.03	0.06	0.10	0.06
$x = 2$	0.05	0.12	0.15	0.08
$x = 3$	0.02	0.09	0.08	0.05

- 1°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión pueda hacer el recorrido completo sin inconvenientes?
- 2°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión tenga un inconveniente en el viaje de ida?
- 3°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión encuentre dos inconvenientes en el viaje de regreso?
- 4°. ¿Cuál es la probabilidad de que presente menos de cuatro inconvenientes en todo el recorrido (ida y regreso)?
- 5°. En cien viajes con tres inconvenientes en el recorrido de regreso, ¿cuántos se espera que presenten dos inconvenientes en el viaje de ida?
- 6°. Determinar las funciones de probabilidad marginales de X y Y .
- 7°. Determinar la función de probabilidad condicional $P(Y | X = 0)$.
- 8°. ¿Cuántos inconvenientes se esperan en un viaje completo?
- 9°. Construir los gráficos de la función de probabilidad conjunta, de las marginales y de la condicional.
- 10°. ¿Se pueden considerar independientes las variables X y Y ?

PROBLEMA 2: Sea X la cantidad de encogimiento (%) de una fibra cuando se calienta a 120°C , y Y el encogimiento adicional cuando se calienta a 140°C . La función de densidad conjunta de X y Y está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2, & 3 \leq x \leq 4, \quad 0.5 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- 1°. Determinar el valor de k para que $f(x, y)$ sea una función de densidad válida.
- 2°. ¿Qué porcentaje de las fibras tienen un encogimiento menor al 3.2% a 120°C y un encogimiento adicional mayor al 0.8% a 140°C ?
- 3°. Si 500 fibras presentaron un encogimiento adicional menor al 0.8% a 140°C , ¿cuántas de ellas tuvieron un encogimiento menor al 3.8% a 120°C ?
- 4°. ¿Son independientes las variables X y Y ?

PROBLEMA 3: Una empresa produce mezclas de café con tres variedades: Colombia, Bourbon y Caturra. Sea X la proporción del peso correspondiente a la variedad Colombia y Y la proporción del peso correspondiente a la variedad Bourbon en un paquete de café. La función de densidad conjunta de X y Y está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad x + y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- 1°. ¿Qué porcentaje de los paquetes contiene más de la mitad de su peso en café tipo Colombia?

- 2°. Si se distribuyeron 200 paquetes con menos de la mitad de su peso en Bourbon, ¿cuántos de ellos contienen más de $3/4$ de su peso en Colombia?
- 3°. Si 300 paquetes contienen la mitad de su peso en Colombia, ¿cuántos de ellos contienen menos de la mitad de su peso en Bourbon?
- 4°. ¿Cuál es la probabilidad de que el café Bourbon represente más de la mitad de la mezcla?
- 5°. Determinar las funciones marginales de X y Y .
- 6°. Graficar las funciones marginales $g(x)$ y $h(y)$.